

Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información

CSS

Propiedades y Pseudoclases

1º ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS
EN RED (A.S.I.R.)
2023-2024

21 - Propiedades relacionadas al border

Podemos inicializar todos los bordes con una sola propiedad:

Border

Debemos indicar el border-width border-style border-color

No debemos separarlas por coma y deben estar especificados en ese orden.

Por ejemplo:

```
h1 {  
  border:1px solid #ff0000;  
}
```

Por otro lado podemos inicializar cada borde con:

border-top
border-right
border-bottom
border-left

Debemos indicar el border-(top/right/bottom/left): width border-style border-color

Veamos con una página la utilización de la propiedad border y sus variantes:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css"
type="text/css">
</head>
<body>
<h1 class="tituloprincipal">Propiedad border</h1>
<p class="comentarios">Debemos indicar el border-
width border-style
border-color</p>
</body>
</html>
```

Y la hoja de estilo definida para esta página es:

```
.tituloprincipal{  
  border:5px solid #ff0000;  
}  
.comentarios{  
  border-top:1px solid #ffff00;  
  border-bottom:1px solid #ffff00;  
}
```

Propiedad border

Debemos indicar el `border-width` `border-style` `border-color`

Definimos dos clases llamadas `tituloprincipal` y `comentarios` y se los aplicamos a los elementos `h1` y `p` en la página HTML.

Problema:

Confeccionar una página que disponga una línea en la parte inferior y superior de los títulos de nivel 1,2 y 3. Inicializar las propiedades border-top y border-bottom para dicho cometido.

22 - Propiedades relacionadas al padding

Podemos inicializar el padding de un elemento HTML en forma resumida con:

`padding:padding-top padding-right padding-bottom padding-left`

Un ejemplo:

`padding: 5px 10px 12px 3px;`

si indicamos un único valor se aplica a los cuatro lados:

`padding: 1px;`

Si indicamos dos valores, el primero se aplica a la parte superior e inferior y el segundo valor a los lados izquierdo y derecho:

`padding: 5px 10px;`

Veamos un ejemplo con una página:

[illegible]

El archivo CSS:

```
.comentarios {  
  background-color:#dddddd;  
  padding:5px 30px;  
}
```

Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding. Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding. Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding. Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding. Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding. Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding. Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding. Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding. Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding.

Con este ejemplo, el párrafo tiene 5 píxeles de separación con el borde en la parte inferior y superior, y a la izquierda y derecha tiene 30 píxeles.

Problema:

Definir tres clases distintas con formatos diferentes para expresar el padding.
Aplicar las clases a tres párrafos.

23 - Propiedades relacionadas al margin

El funcionamiento y sintaxis es similar al visto para el padding:

`margin: margin-top margin-right margin-bottom margin-left`

Ejemplo:

```
p {  
  margin: 5px 2px 4px 10px;  
}
```

si indicamos un único valor se aplica a los cuatro lados:

```
margin: 1px
```

si indicamos dos valores, el primero se aplica a la parte superior e inferior y el segundo valor a los lados izquierdo y derecho.

Un ejemplo para ver la sintaxis:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css"
type="text/css">
</head>
<body>
<h1>Titulo Principal</h1>
</body>
</html>
```

Y la hoja de estilo:

```
h1 {  
  margin:70px 20px;  
}
```



Titulo Principal

la clase recuadro fija un márgen de 70 píxeles en el borde superior e inferior, y 20 píxeles en los bordes izquierdo y derecho.

Problema:

Confeccionar una página con títulos de nivel h1, h2 y h3. Definir distintos márgenes para cada lado.

24 - Propiedades relacionadas al fondo (background)

La propiedad background resume las propiedades vistas anteriormente:

background: background-color
background-image
background-repeat
background-attachment (scroll – fixed)
background-position

Se puede inicializar una o varias de las propiedades referentes al fondo (es indistinto el orden en que indicamos los valores), ejemplos:

```
p {  
  background: #cccccc url(fondo.jpg) repeat;  
}
```

```
ul {  
  background url(fondo.png) no-repeat fixed #0000ff;  
}
```

```
div {  
  background: top repeat-y scroll url(fondo.png);  
}
```

Un ejemplo que inicializa esta propiedad con algunos valores en forma simultánea:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css"
type="text/css">
</head>
<body>
</body>
</html>
```

La hoja de estilo es:

```
body {  
  background: #ffffee url(fondo.jpg) repeat-x;  
}
```



No es obligatorio inicializar todos los valores, tampoco el orden es importante.

Problema:

Confeccionar una página que inicialice el fondo de un elemento h1 con una imagen (utilizar la imagen: fondo.jpg)

25 - El selector universal *

Si queremos inicializar las propiedades de todas los elementos HTML podemos utilizar el selector universal. Utilizamos el carácter asterisco para hacer referencia a este selector.

Ejemplo:

```
* {  
  margin:0;  
  padding:0;  
  color:#ff0000;  
}
```

Con dicho selector estamos especificando que todos los elementos HTML tendrán un margin y padding de cero y los texto serán de color rojo.

Veamos un ejemplo dentro de una página:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css"
type="text/css">
</head>
<body>
<h1>Título de nivel 1</h1>
<h2>Título de nivel 2</h2>
<p>Esto esta dentro de un párrafo</p>
</body>
</html>
```

Luego en la hoja de estilo definimos:

```
* {  
  color:#0000aa;  
  margin:0;  
  padding:0;  
}
```


Título de nivel 1

Título de nivel 2

Esto esta dentro de un párrafo

Esto significa que todos los elementos se imprimen de color azul con cero píxel de margin y padding, salvo que otra regla lo cambie, imaginemos si definimos `h1 { color:#ff0000}` significa que tiene prioridad esta regla.

En realidad, en forma tácita lo hemos estado utilizando, cuando definimos una clase sin indicar el tipo de elemento HTML donde actuará:

```
.pregunta {  
  background-color:#ffff00;  
  border-width:1px;  
  border-style:solid;  
  border-color:#000000;  
}
```

Podemos expresar la regla anterior perfectamente como:

```
*.pregunta {  
  background-color:#ffff00;  
  border-width:1px;  
  border-style:solid;  
  border-color:#000000;  
}
```

Es decir que podemos asignar esta regla a cualquier elemento HTML.

Esto nos permite comprender, cuando definimos una regla que sólo se puede utilizar en un sólo tipo de elemento HTML:

```
p.pregunta {  
  background-color:#ffff00;  
  border-width:1px;  
  border-style:solid;  
  border-color:#000000;  
}
```

Esta regla sólo se puede utilizar dentro de elementos de tipo párrafo.

Problema:

Define cuatro propiedades para el selector universal y luego implemente una página HTML que pruebe su funcionamiento.

26 - Pseudoclasas

Las pseudoclasas son unas **clases especiales**, que se refieren a algunos estados del elemento HTML, las que se utilizan fundamentalmente son las que **se aplican al elemento <a> (enlace)**.

La sintaxis varía con respecto al concepto de clase visto anteriormente ya que se tratan de pseudoclasas predefinidas:

```
a:pseudoclase {  
  propiedad: valor;  
}
```

Es decir separamos el nombre del elemento HTML con dos puntos.

Para el elemento HTML <a> tenemos 4 pseudoclasas fundamentales:

link - Enlace sin introducir

visited - Enlace presionado

hover - Enlace que tiene la flecha del mouse encima

active - Es la que tiene foco en ese momento (prueba a tocar la tecla tab)

Es importante hacer notar que el orden en que definimos las pseudoclases es fundamental para su funcionamiento (debe respetarse el orden: link-visited-hover-active)

Este ejemplo es muy sencillo para ver el paso en los distintos estados que puede tener un enlace:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css"
type="text/css">
</head>
<body>
<a href="http://www.google.com">Google</a>
<a href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a>
<a href="http://www.bing.com">Bing</a>
</body>
</html>
```

La hoja de estilo es:

```
a:link{
  background-color:#00ff00;
  color:#ff0000;
}
a:visited{
  background-color:#000000;
  color:#ffffff;
}
a:hover{
  background-color:#ff00ff;
  color:#ffff;
}
a:active{
  background-color:#ff0000;
  color:#ffff00;
}
```

Apenas se ejecute la página los tres enlaces deben aparecer de color rojo con fondo verde:

```
a:link{
  background-color:#00ff00;
  color:#ff0000;
}
```

Si presionamos la tecla tab podremos ver que el enlace que tiene foco aparece de color amarillo con fondo rojo:

```
a:active{  
  background-color:#ff0000;  
  color:#ffff00;  
}
```

Si pasamos la flecha del mouse sobre algún enlace veremos que aparece de color blanco con fondo lila:

```
a:hover{  
  background-color:#ff00ff;  
  color:#fffff;  
}
```

Por último todos los enlaces que hayamos hecho clic deberán aparecer de color blanco con fondo negro:

```
a:visited{  
  background-color:#000000;  
  color:#ffffff;  
}
```


Google

Yahoo

Bing

Problema:

Definir la propiedad font-size con un valor distinto cuando la flecha del mouse está sobre el link y pintar al mismo tiempo el fondo de color amarillo.

27 - Eliminar el subrayado a un enlace "a" por medio de las pseudoclasses

Otra actividad común en gran cantidad de sitios es **eliminar el subrayado a los enlaces** con el objetivo que la página tenga mejor estética. A esto lo podemos hacer configurando las pseudoclasses:

```
a:link {  
    text-decoration:none;  
}
```

```
a:visited {  
    text-decoration:none;  
}
```

Accedemos a las pseudoclasses link y visited e inicializamos la propiedad text-decoration con el valor none.

Probamos la solución en esta página:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css"
type="text/css">
</head>
<body>
<a href="http://www.google.com">Google</a>
<a href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a>
<a href="http://www.bing.com">Bing</a>
</body>
</html>
```

La hoja de estilo es:

```
a:link {  
    text-decoration: none;  
}  
a:visited {  
    text-decoration: none;  
}
```



Google Yahoo Bing

Es decir, configuramos la propiedad text-decoration con el valor none, por **defecto está configurada con el valor underline.**

Tener en cuenta que podemos agrupar la regla de esta forma:

```
a:link, a:visited {  
  text-decoration: none;  
}
```

Problema:

Configurar los enlaces que aparezcan con una línea tachada en lugar de subrayado.

28 - Creación de un menú vertical configurando las pseudoclases.

Un recurso muy útil es disponer de un menú en una página, si no requerimos uno muy elaborado podemos resolverlo utilizando sólo CSS y HTML (en otros casos se requiere además de JavaScript)

Vamos a implementar uno muy sencillo que requiere agrupar en un div una serie de párrafos que contienen un hipervínculo cada uno. Cuando la flecha del mouse se encuentra sobre el hipervínculo cambiamos el color del fondo y la letra del hipervínculo.

El problema resuelto es:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css" type="text/css">
</head>
<body>
<div id="menu">
<p><a href="http://www.google.com">Google</a></p>
<p><a href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a></p>
<p><a href="http://www.bing.com">Bing</a></p>
<p><a href="http://www.ask.com">ASK</a></p>
</div>
</body>
</html>
```

La hoja de estilo asociada a esta página es:

```
#menu {  
    font-family: Arial;  
}  
  
#menu p {  
    margin:0px;  
    padding:0px;  
}  
  
#menu a {  
    display: block;  
    padding: 3px;  
    width: 160px;  
    background-color: #f7f8e8;  
    border-bottom: 1px solid #eeeeee;  
    text-align:center;  
}  
  
#menu a:link, #menu a:visited {  
    color: #ff0000;  
    text-decoration: none;  
}  
  
#menu a:hover {  
    background-color: #336699;  
    color: #ffffff;  
}
```

Google

Yahoo

Bing

Ask

Podemos decir que definimos un estilo por medio de un Id llamado menú. La regla para este Id:

```
#menu {  
    font-family: Arial;  
}
```

La segunda regla aparece el concepto de selectores descendientes (ocurre cuando un elemento HTML se encuentra contenido en otro) en este caso se seleccionan todos los párrafos que se encuentren dentro del div que define el id #menu (con esto logramos que si hay otros párrafos en el documento HTML no se le apliquen esta regla):

```
#menu p {  
    margin:0px;  
    padding:0px;  
}
```

Estamos indicando que todos los párrafos contenidos en #menú deben tener cero en margin y padding.

Luego las anclas "a" dentro de #menu definen las siguientes propiedades (si hay otros enlaces dentro de la página no se le aplica este estilo ya que solo se aplican a las "a" que descienden de #menu):

```
#menu a {  
  display: block;  
  padding: 3px;  
  width: 160px;  
  background-color: #f7f8e8;  
  border-bottom: 1px solid #eeeeee;  
  text-align:center;  
}
```

El valor block para la propiedad display permite que el ancla ocupe todo el espacio del párrafo, indistintamente del largo del hipervínculo.

Otra propiedad nueva es width, esta fija el tamaño máximo que puede tener el hipervínculo antes de provocar un salto de línea.

Por último inicializamos las pseudoclasas:

```
#menu a:link, #menu a:visited {  
    color: #ff0000;  
    text-decoration: none;  
}
```

```
#menu a:hover {  
    background-color: #336699;  
    color: #ffffff;  
}
```

Estamos definiendo el mismo color de texto para los vínculos seleccionados como aquellos que no han sido seleccionados:

```
#menu a:link, #menu a:visited {  
    color: #ff0000;
```

Por último cambiamos el color de fondo de la opción cuando se tiene la flecha del mouse encima:

```
#menu a:hover {  
    background-color: #336699;
```

Problema:

Modificar la hoja de estilo del menú desarrollado anteriormente para que cada opción aparezca una línea de color negro que la recuadre.

29 - Creación de un menú horizontal con una lista.

Otro estilo de menú muy común es donde las opciones se encuentran una al lado de otra.

Utilizaremos una lista no ordenada con una serie de item que contienen los enlaces.

Como elementos de una lista se muestran uno debajo de otro debemos inicializar la propiedad float con el valor left para que los item se ubiquen uno al lado de otro.

Veamos el código para la implementación de un menú horizontal:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css" type="text/css">
</head>
<body>
<ul id="menuhorizontal">
<li><a href="http://www.google.com">Google</a></li>
<li><a href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a></li>
<li><a href="http://www.bing.com">Bing</a></li>
<li><a href="http://www.ask.com">Ask</a></li>
</ul>
</body>
</html>
```

El archivo de estilos es:

```
#menuhorizontal {  
    margin:0;  
    padding:0;  
    list-style-type:none;  
}  
#menuhorizontal a {  
    width:100px;  
    text-decoration:none;  
    text-align:center;  
    color:#ff0000;  
    background-color:#f7f8e8;  
    padding:3px 5px;  
    border-right:1px solid blue;  
    display:block;  
}  
  
#menuhorizontal li {  
    float:left;  
}  
  
#menuhorizontal a:hover {  
    background-color:#336699;  
}
```

Google

Yahoo

Bing

Ask

Inicializamos el margin y padding con cero y el estilo de la lista con none para que no aparezcan los círculos de cada item:

```
#menuhorizontal {  
    margin:0;  
    padding:0;  
    list-style-type:none;  
}
```

En los enlaces del menú inicializamos la propiedad display con el valor block para que el enlace tenga efecto en todo el rectángulo:

```
#menuhorizontal a {  
    width:100px;  
    text-decoration:none;  
    text-align:center;  
    color:#ff0000;  
    background-color:#f7f8e8;  
    padding:3px 5px;  
    border-right:1px solid blue;  
    display:block;  
}
```

Para que los enlaces aparezcan uno al lado de otro inicializamos la propiedad float con el valor left:

```
#menuhorizontal li {  
    float:left;  
}
```

Finalmente la pseudoclase para indicar el color de fondo del enlace cuando la flecha del mouse pasa por encima es:

```
#menuhorizontal a:hover {  
    background-color:#336699;  
}
```

Problema:

Implementar un menú horizontal y un menú vertical a la izquierda.

30 - Propiedades relacionadas a la dimensión de un objeto en la página.

Disponemos de dos propiedades fundamentales que nos permiten fijar el ancho y el alto de un elemento HTML:

width
height

Cuando no se fija el ancho de un elemento HTML la propiedad toma el **valor por defecto que es "auto"** por lo que el navegador tiene que calcular el ancho teniendo en cuenta el contenido del elemento y el espacio disponible.

Por el momento hemos visto solo la **medida en píxeles y porcentajes** (luego veremos que **podemos utilizar otras unidades de medida** para fijar el ancho y el alto de un elemento)

Otras cuatro propiedades relacionadas con el ancho y el alto de un elemento HTML son:

min-width

max-width

min-height

max-height

- min-width **Fija el ancho mínimo que puede tomar el elemento HTML** (si reducimos el ancho del navegador a un valor menor a este veremos que aparece la barra de scroll en forma horizontal, es decir el elemento no puede tomar un valor menor a este)
- max-width **Fija el ancho máximo que puede tomar el elemento HTML** (es útil en los casos de aquellos elementos HTML que muestran texto y no queremos que tome una dimensión muy grande ya que esto hace complejo la lectura)
- min-height **Fija el alto mínimo.**
- max-height **Fija el alto máximo.**

Veamos un ejemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css"
type="text/css">
</head>
<body>
<div id="cabecera">
Blog del Programador
</div>
</body>
</html>
```

Solamente hemos definido un div donde mostramos la cabecera de una página.

La hoja de estilo definida:

```
#cabecera {  
  width:100%;  
  height:100px;  
  background-color:#ffee00;  
  color:#0000aa;  
  text-align:center;  
  font-family:Times New Roman;  
  font-size:50px;  
  font-weight:bold;  
}
```

Blog del Programador

La propiedad `width` la inicializamos con el valor 100%, lo que significa que ocupará todo el ancho de la página (podemos inicializarlo en píxeles si lo necesitamos). Luego a la propiedad `height` la inicializamos en 100 píxeles.

El resto de propiedades son las ya vistas en conceptos anteriores.

Es decir que las propiedades `width` y `height` nos permiten dar una dimensión al elemento HTML ya sea con valores absolutos indicados en píxeles o relativos indicados por porcentajes.

Problema:

Crear una página HTML que muestre dos párrafos, a uno de ellos aplicarle el siguiente estilo:

```
.parrafoestrecho {  
  width:200px;  
  text-align:justify;  
}
```

Recordar que para aplicar esta clase a un párrafo debemos inicializar la propiedad class del elemento p (ej. `<p class="margenestrecho">bla bla</p>`)